

CLASSE PRÉPARATOIRE MP

TD 04

Suites et séries

Séance du lundi 28 septembre

Retranscription et mise au propre des notes manuscrites

Table des matières

Exercice 5	1
Exercice 11	2
Exercice 18	3
Exercice 37	4
Exercice 7	4
Exercice 12	5
Exercice 32	6
Exercice 33	7
● Exercice 4	8
● Exercice Mines	9

Exercice 5

Énoncé

Soit la suite définie par $a_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 2a_{\lfloor n/3 \rfloor} + 3a_{\lfloor n/9 \rfloor}$.

- a) Vérifier que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie ; on pose $\forall p \in \mathbb{N}, b_p = a_{3^p}$; exprimer b_p en fonction de p , et mq

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N} \\ \forall p \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \text{ si } 3^p \leq n < 3^{p+1}, \text{ on a } a_n = b_p$$

- b) Déterminer l'ensemble des v.a. de $(\frac{a_n}{n})_{n \in \mathbb{N}}$.

Solution.

- a)) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \lfloor \frac{n}{3} \rfloor \leq \frac{n}{3} < n$ et $\lfloor \frac{n}{9} \rfloor \leq \frac{n}{9} < n$ donc $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par récurrence :

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 5, \quad a_2 = 5, \quad a_3 = 2a_1 + 3a_0 = 13$$

Soit $p \in \mathbb{N}, b_p = a_{3^p}$. Si $p \geq 2$: $b_p = 2b_{p-1} + 3b_{p-2}$. Comme $X^2 - 2X - 3 = (X - 3)(X + 1)$, $\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 / \forall p \in \mathbb{N}, b_p = \alpha 3^p + \beta (-1)^p$.

$$\left. \begin{array}{l} b_0 = a_1 = 5 = \alpha + \beta \\ b_1 = a_3 = 13 = 3\alpha - \beta \end{array} \right\} \text{ D'où } 4\alpha = 18 \implies \alpha = \frac{9}{2} \text{ et } \beta = \frac{1}{2}$$

Ainsi $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$b_p = \frac{9}{2} 3^p + \frac{(-1)^p}{2}$$

Soit pour $p \in \mathbb{N}, H_p$: " $\forall n \in \mathbb{N}$, si $3^p \leq n < 3^{p+1}, a_n = b_p$ ".

- Pour $n \in \llbracket 1, 2 \rrbracket$: $a_1 = a_2 = 5 = b_0$, donc H_0 est vraie.
- Soit $p \in \mathbb{N}$, supposons que $\forall k \in \llbracket 0, p \rrbracket, H_k$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N} / 3^{p+1} \leq n < 3^{p+2}$, alors

$$3^p \leq \frac{n}{3} < 3^{p+1}, \text{ donc } 3^p \leq \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor < 3^{p+1}$$

$$3^{p-1} \leq \frac{n}{9} < 3^p, \quad 3^{p-1} \leq \left\lfloor \frac{n}{9} \right\rfloor < 3^p$$

Ainsi, par hypothèse : $a_{\lfloor n/3 \rfloor} = b_p$ et $a_{\lfloor n/9 \rfloor} = b_{p-1}$ (si $p = 0$, $a_{\lfloor n/9 \rfloor} = b_0$). Or

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{\lfloor n/3 \rfloor} + 3a_{\lfloor n/9 \rfloor} \\ &= 2b_p + 3b_{p-1} = b_{p+1} \quad (1 \text{ si } p = 0) \end{aligned}$$

Donc H_{p+1} est vraie, ainsi $\forall p \in \mathbb{N}, H_p$ est vraie, et $\forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}$, si $3^p \leq n < 3^{p+1}, a_n = b_p = \frac{9}{2} 3^p + \frac{(-1)^p}{2}$.

Notons que cela implique que $p = \lfloor \log_3 n \rfloor$.

Remarque

$$\log_a t = \frac{\ln t}{\ln a}, \quad x > 1 \text{ et } t > 0.$$

- b)) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p = \lfloor \log_3 n \rfloor$; on a : $3^p \leq n < 3^{p+1}$, donc $a_n = b_p = \frac{9}{2} 3^p + \frac{(-1)^p}{2}$.

$$\frac{b_p}{3^{p+1}} < \frac{a_n}{n} = \frac{b_p}{n} \leq \frac{b_p}{3^p}$$

Or $\frac{b_p}{3^p} = \frac{9}{2} + \frac{(-1)^p}{2 \times 3^p} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \frac{9}{2}$.

Soit λ une v.a. de $\left(\frac{a_n}{n}\right)_{n \geq 1}$ et $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{\sigma(n)}}{\sigma(n)} = \lambda$; on a :

$$\frac{b_{\lfloor \log_3 \sigma(n) \rfloor}}{3^{\lfloor \log_3 \sigma(n) \rfloor + 1}} \leq \frac{a_{\sigma(n)}}{\sigma(n)} < \frac{b_{\lfloor \log_3 \sigma(n) \rfloor}}{3^{\lfloor \log_3 \sigma(n) \rfloor}}$$

extrait de $\left(\frac{b_p}{3^p}\right)_{p \in \mathbb{N}}$. Donc en faisant tendre n vers $+\infty$,

$$\frac{3}{2} \leq \lambda \leq \frac{9}{2}$$

— Pour $\sigma_1(n) = 3^n : \frac{a_{\sigma_1(n)}}{\sigma_1(n)} = \frac{b_n}{3^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{9}{2}$.

— Pour $\sigma_2(n) = 3^{n+1} - 1 : \frac{a_{\sigma_2(n)}}{\sigma_2(n)} = \frac{b_n}{3^{n+1}-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{2}$.

Donc $\frac{3}{2}$ et $\frac{9}{2}$ sont des valeurs d'adhérence.

* Soit $\lambda \in \left] \frac{3}{2}, \frac{9}{2} \right[$, soit $c \in]1, 3[$ et $\sigma(m) = \lfloor c3^m \rfloor$.

$$3^m < c3^m < 3^{m+1} \implies 3^m \leq \sigma(m) < 3^{m+1}$$

donc $\frac{a_{\sigma(m)}}{\sigma(m)} = \frac{b_m}{\lfloor c3^m \rfloor}$, comme $\forall x > 0, x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \implies 1 - \frac{1}{x} < \frac{\lfloor x \rfloor}{x} \leq 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = 1$$

D'où

$$\frac{a_{\sigma(m)}}{\sigma(m)} = \frac{b_m}{c3^m} \times \frac{c3^m}{\lfloor c3^m \rfloor} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \frac{9}{2c}$$

On pose (λ étant fixé $\in \left] \frac{3}{2}, \frac{9}{2} \right[$) $c = \frac{9}{2\lambda} \in]1, 3[$. Ainsi l'ensemble de v.a. de $\left(\frac{a_n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est $\left[\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right]$.

Exercice 11

Énoncé

Soit $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, et $m \in \mathbb{N}^*$. $u_n = \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2}\right)^{n^2}$. Étudier $(u_n)_{n \geq 1}$.

— **Solution.** $u_n = \exp\left(n^2 \ln\left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2}\right)\right)$.

$$\text{et } \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} = \frac{e^{\frac{1}{n} \ln a} + e^{\frac{1}{n} \ln b}}{2} = 1 + E_n \quad \text{avec } \lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = 0$$

Remarque

$$x^y = e^{y \ln x}$$

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2) \text{ quand } u \rightarrow 0$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \text{ quand } x \rightarrow 0$$

$$= 1 + \underbrace{\frac{1}{n} \left(\frac{\ln a + \ln b}{2} \right) + \frac{1}{4n^2} (\ln^2 a + \ln^2 b)}_{E_n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\ln(1 + E_n) = E_n - \frac{E_n^2}{2} + o(E_n^2).$$

Cas 1 : si $\ln a + \ln b > 0$ (ssi $ab > 1$)

$$E_n \sim \frac{\ln a + \ln b}{2n}$$

$$\text{donc } n^2 \ln(1 + E_n) \sim n \left(\frac{\ln(ab)}{2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

$$\left(\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0 : n^2 \ln(1 + E_n) \geq \frac{n \ln(ab)}{4} \right)$$

Ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \ln(1 + E_n) = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Cas 2 : si $\ln(ab) < 0$ i.e. $ab < 1$ De même, $n^2 \ln(1 + E_n) \sim \frac{n \ln(ab)}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Cas 3 : si $\ln(ab) = 0$ ssi $ab = 1$

$$E_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2n^2} \ln^2 a + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\ln(1 + E_n) = E_n + o(E_n) = \frac{\ln^2 a}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$u_n = \exp(n^2 \ln(1 + E_n)) = \exp\left(\frac{\ln^2 a}{2} + o(1)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(\frac{\ln^2 a}{2}\right)$$

Exercice 18

Énoncé

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}, (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 3 suites réelles / $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{a_n} + e^{b_n} + e^{c_n}) = 3$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n + c_n) = 0$. Mq $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$. [On pourra étudier $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^x - x - 1$.]

Solution. Posons $\varphi : x \mapsto e^x - x - 1$. φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) = e^x - 1$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\varphi'(x)$	$-$	0	$+$
$\varphi(x)$	$+\infty$	$\searrow \quad 0 \quad \nearrow$	$+\infty$

On a : $\varphi(a_n) + \varphi(b_n) + \varphi(c_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. et $0 \leq \varphi(a_n) \leq \underbrace{\varphi(a_n) + \varphi(b_n) + \varphi(c_n)}_{\geq 0}$. donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(a_n) =$

0, idem pour $(\varphi(b_n))$ et $(\varphi(c_n))_{n \in \mathbb{N}}$.

Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers 0 : $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / |a_n| > \varepsilon_0$. Par récurrence : $\exists \sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante / $\forall n \in \mathbb{N}, |a_{\sigma(n)}| > \varepsilon_0$. Or φ est décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et croissante sur $\mathbb{R}_+$. Si $a_{\sigma(n)} < -\varepsilon_0$ et $\varphi(a_{\sigma(n)}) > \varphi(-\varepsilon_0)$. Si $a_{\sigma(n)} > \varepsilon_0$ et $\varphi(a_{\sigma(n)}) > \varphi(\varepsilon_0)$. Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\underbrace{\varphi(a_{\sigma(n)})}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \geq \min(\varphi(\varepsilon_0), \varphi(-\varepsilon_0)) > 0$$

ce qui ne se peut. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. De même pour $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2^e méthode : Mq $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas bornée, alors $\exists \sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante tq : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{\sigma(n)} \in \{-\infty, +\infty\}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(a_{\sigma(n)}) = +\infty$ ce qui ne se peut.

Donc $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ v.a. de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante / $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{\psi(n)} = \lambda$. Comme φ est continue, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(a_{\psi(n)}) = \varphi(\lambda) = 0$, d'où $\lambda = 0$. Donc $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une unique v.a. Donc $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0}$.

Exercice 37

Énoncé

Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}^*)^2 / \frac{p}{q} \notin \mathbb{Q}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- On suppose que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et que $(e^{ipx_n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(e^{iqx_n})_{n \in \mathbb{N}}$ cv. Mq $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cv.
- Contre-ex si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas bornée [on pourra utiliser $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ et le fait que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists (x_n, y_n) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \mathbb{Z} / |\sqrt{2}x_n - y_n| < \frac{1}{n}$].

Solution.

a)) Supposons l'existence de $\lambda_1 \neq \lambda_2$ deux v.a. de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Soit $\sigma_1, \sigma_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissantes /

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\sigma_1(n)} = \lambda_1 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\sigma_2(n)} = \lambda_2$$

Comme $(e^{ipx_n})_{n \in \mathbb{N}}$ cv, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{ipx_{\sigma_1(n)}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{ipx_{\sigma_2(n)}} \quad \left(= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{ipx_n} \right)$$

$$e^{ip\lambda_1} = e^{ip\lambda_2} \implies e^{ip(\lambda_1 - \lambda_2)} = 1 \implies ip(\lambda_1 - \lambda_2) \in i\mathbb{R}$$

$$\left[\begin{array}{l} \exists k \in \mathbb{Z} / p(\lambda_1 - \lambda_2) = 2k\pi \\ \text{De même } \exists k' \in \mathbb{Z} / q(\lambda_1 - \lambda_2) = 2k'\pi \end{array} \right] \quad \text{avec } \lambda_1 \neq \lambda_2 \implies k \neq 0 \text{ et } k' \neq 0$$

D'où $\frac{p}{q} = \frac{k}{k'} \in \mathbb{Q}$, ce qui ne se peut.

Donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornée ne possède qu'une v.a. Donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

b)) Soit pour $n \in \mathbb{N}^*, (x_n, y_n) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \mathbb{Z} / |\sqrt{2}x_n - y_n| < \frac{1}{n}$.

$$\left. \begin{array}{l} p = 2\pi \\ q = 2\pi\sqrt{2} \end{array} \right\} \quad \frac{p}{q} = \frac{1}{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$$

$$e^{i2\pi x_n} = 1 \text{ et } e^{i2\pi\sqrt{2}x_n} = e^{i2\pi(\sqrt{2}x_n - y_n)} \times \underbrace{e^{i2\pi y_n}}_{=1} = e^{i2\pi(\sqrt{2}x_n - y_n)}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2}x_n - y_n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{i2\pi\sqrt{2}x_n} = 1$.

Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ était bornée, on pourrait extraire une sous-suite stationnaire : $x_{\sigma(n)} = k \in \mathbb{N}^*$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{\sigma(n)}\sqrt{2} - y_{\sigma(n)}) = 0, | < \frac{1}{\sigma(n)}$. $y_{\sigma(n)}$ converge donc stationnaire : $y_{\sigma(n)} = k' \in \mathbb{Z}$ pour n suffisamment grand, et $\sqrt{2} = \frac{k'}{k} \in \mathbb{Q}$, ce qui n'est pas. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas bornée.

Exercice 7

Énoncé

Soit $a < b \in \mathbb{R}^2$, $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue.

- a) Mq f admet au moins un point fixe (i.e. $\exists x \in [a, b] / f(x) = x$).
 b) Soit $x_0 \in [a, b]$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$, x_n cv ssi $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$. (on montrera le lemme : soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ bornée, avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = 0$; si $\lambda < \mu$ sont deux v.a. de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors $\forall v \in]\lambda, \mu[, v$ est v.a. de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$).

Solution.

a)) Soit $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - x$. g est continue et $g(a) \geq 0$ (car $f(a) \in [a, b]$) et $g(b) \leq 0$ (car $f(b) \in [a, b]$). Donc d'après le TVI, $\exists x \in [a, b] / g(x) = 0$, i.e. $f(x) = x$.

b)) * Supposons $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

Lemme. *Démonstration du lemme : Soient $\lambda < \mu$ deux v.a. de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Soit $v \in]\lambda, \mu[$; si v n'est pas v.a. de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors $\{n \in \mathbb{N} / |u_n - v| \leq \varepsilon_0\}$ est fini.*

On peut supposer que $\varepsilon_0 < \min(v - \lambda, \mu - v)$.

$$\exists N_0 \in \mathbb{N} / \forall n > N_0, |u_n - v| > \varepsilon_0, \quad \text{i.e. } \forall n > N_0, \begin{cases} u_n < v - \varepsilon_0 \\ \text{ou } u_n > v + \varepsilon_0 \end{cases}$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N} / \forall n > N_1, |u_{n+1} - u_n| \leq \varepsilon_0$. et $\forall n > \max(N_0, N_1) = N_2$, si $u_n < v - \varepsilon_0$, nécessairement $u_{n+1} < v - \varepsilon_0$. Par récurrence : si $u_{N_2} < v - \varepsilon_0$, on a $\forall n > N_2, u_n < v - \varepsilon_0$, ce qui contredit μ v.a. De même, si $u_{N_2} > v + \varepsilon_0$, $\forall n > N_2, u_n > v + \varepsilon_0$, ce qui contredit λ v.a.

Donc v v.a. de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

* Réciproquement, supposons $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in [a, b]^{\mathbb{N}}$ donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Soit v une v.a. de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Soit $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $x_{\sigma(n)} \rightarrow v$. Comme f est continue, $f(x_{\sigma(n)}) \rightarrow f(v) = x_{\sigma(n)+1}$. Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\sigma(n)+1} - x_{\sigma(n)} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\sigma(n)+1} = v$. Alors, $f(v) = v$.

Supposons $\exists \lambda < \mu$, v.a. de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors, $\frac{\lambda+\mu}{2}$ est v.a. de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (d'après le Lemme). Et, $\exists N_0 \in \mathbb{N} / x_{N_0} \in]\lambda, \mu[$. Alors, x_{N_0} est une v.a. donc point fixe et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire, donc converge.

Exercice 12**Énoncé**

Soit pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \left(\sum_{k=1}^n \operatorname{ch} \left(\frac{1}{\sqrt{k+n}} \right) \right) - n$. Étudier $(u_n)_{n \geq 1}$.

Solution. Soit $n \geq 1$.

$$u_n = \sum_{k=1}^n \left(\operatorname{ch} \left(\frac{1}{\sqrt{k+n}} \right) - 1 \right)$$

$$\operatorname{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)$$

Et, $\exists \varepsilon_0 > 0, \exists M > 0 / \forall x \in [-\varepsilon_0, \varepsilon_0], \left| \operatorname{ch}(x) - 1 - \frac{x^2}{2} \right| \leq Mx^4$.

Or, $u_n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \frac{1}{k+n} = \sum_{k=1}^n \left(\operatorname{ch} \left(\frac{1}{\sqrt{k+n}} \right) - 1 - \frac{1}{2} \frac{1}{k+n} \right)$.

Soit $N_0 \in \mathbb{N} / \forall n > N_0, \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \varepsilon_0$, on a : $\forall n > N_0, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \frac{1}{\sqrt{k+n}} \leq \varepsilon_0$ donc

$$\begin{aligned} \left| u_n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \frac{1}{k+n} \right| &\leq \sum_{k=1}^n \left| \operatorname{ch} \left(\frac{1}{\sqrt{k+n}} \right) - 1 - \frac{1}{2} \frac{1}{k+n} \right| \\ &\leq M \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+n)^2} \leq \frac{Mn}{(n+1)^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

De plus, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt$ (Somme de Riemann)

$$= [\ln(1+t)]_0^1 = \ln(2)$$

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{\ln(2)}{2}$.

Remarque

On peut aussi former, $\forall n \geq 2, u_n - u_{n-1} = \operatorname{ch} \left(\frac{1}{\sqrt{2n}} \right) + \operatorname{ch} \left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}} \right) - \operatorname{ch} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) - 1$

$$= \frac{1}{4n} + \frac{1}{2(2n-1)} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad \text{terme général d'une série abs. c.v.}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right) \quad (\text{terme général d'une série télescopique convergente})$$

Donc, $\sum u_n - u_{n-1}$ C.V et $(u_n)_{n \geq 1}$ C.V.

Exercice 32

Énoncé

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}^*}$, on lui associe $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\hat{a}_n = \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \sqrt{\cdots + \sqrt{a_n}}}}$$

[i.e. $\hat{a}_1 = \sqrt{a_1}$ et soit pour $x > 0, f_x : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, f_x(t) = \sqrt{x+t}, \hat{a}_n = f_{a_1}(\cdots f_{a_{n-2}}(f_{a_{n-1}}(\sqrt{a_n})) \cdots)$]

- Étudier les cas où $\forall n \geq 1, a_n = 1$ et $\exists l > 0 / \forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = l^{2^n}$.
- Mq $(\hat{a}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge ssi $(a_n^{1/2^n})_{n \geq 1}$ est majorée.
- Soit pour $n \in \mathbb{N}^*, a_n = n$ puis $a_n = e^{3^n}$, $(\hat{a}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ c.v t-elle ?

Solution.

a)) Si $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = 1$. Alors, $\hat{a}_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, \hat{a}_{n+1} = \sqrt{1 + \hat{a}_n}$.

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{1+x}$ et $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - x$.

Soit $x \geq 0$. On a $\sqrt{1+x} - x \geq 0$ ssi $\sqrt{1+x} \geq x$

$$\begin{aligned} &\text{ssi } 1+x \geq x^2 \\ &\text{ssi } x^2 - x - 1 \leq 0 \end{aligned}$$

On a $\Delta = 5$ et $x_1, x_2 = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. $\forall x \in \left[0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right], x^2 - x - 1 < 0$ donc $\sqrt{1+x} > x$. et $g\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = 0$.
 $\forall x \in \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right], \sqrt{1+x} < x$.

Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \hat{a}_n \in \left[0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$, et $\forall n \geq 1, \hat{a}_n \leq \hat{a}_{n+1} = f(\hat{a}_n)$. Donc $(\hat{a}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ donc elle converge. Notons $l \in \mathbb{R}$ sa limite. Par continuité de $f, f(l) = l$, d'où

$$l = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Si $\exists l > 0 / \forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = l^{2^n}$.

$$\hat{a}_1 = \sqrt{l^2} = l$$

$$\hat{a}_2 = \sqrt{l^2 + \sqrt{l^4}} = l\sqrt{1 + \sqrt{1}}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \hat{a}_n = \sqrt{l^2 + \sqrt{l^4 + \dots + \sqrt{l^{2^{n-1}} + \sqrt{l^{2^n}}}}} = l\sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots + \sqrt{1}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

Comme $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n + \sqrt{a_{n+1}} \geq a_n$ on a $(\hat{a}_n)_{n \geq 1}$ est croissante. Donc si $(\hat{a}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est majorée, soit $l > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \hat{a}_n^2 \leq l$. Alors, $\forall n \geq 1, a_n \leq l^{2^n}$ et $\hat{a}_n \leq l^{\frac{1}{2^n}} \rightarrow l \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)$. $\hat{a}_n$ est majorée et croissante donc elle converge.

Réciproquement, si $(\hat{a}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge, on a $\forall n \geq 1, \hat{a}_n > a_n^{\frac{1}{2^n}}$. Ainsi, $\left(a_n^{\frac{1}{2^n}}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est majorée.

c)) * Si $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = n$. Alors $a_n^{\frac{1}{2^n}} = e^{\frac{1}{2^n} \ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. Donc $\left(a_n^{\frac{1}{2^n}}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée et $(\hat{a}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

* Si $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = e^{3^n}$, alors $a_n^{\frac{1}{2^n}} = e^{\left(\frac{3}{2}\right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Donc $(\hat{a}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ diverge.

Exercice 33

Énoncé

Soient $(a_0, b_0) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. On définit, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \\ b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1} b_n} \end{cases}$$

Étudier $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$. [Pour obtenir la limite, on se ramènera aux cas où $a_0 = 1, b_0 = \cos(\theta)$ ($\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$) ou, $a_0 = 1, b_0 = \operatorname{ch}(t)$ $t > 0$]

Solution. * Si $a_0 = b_0$, par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n = a_0$.

* Si $a_0 < b_0$: Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n < b_n$. Et $a_n < a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} < b_{n+1} < b_n$ (car si $0 < x < y, x < \sqrt{xy} < y$).

Il s'ensuit que $0 < b_{n+1} - a_{n+1} < b_n - a_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2}$. D'où, par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < b_n - a_n < \frac{b_0 - a_0}{2^n}$. Et, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - a_n = 0$.

On peut écrire $a_0 = b_0 \cos(\theta)$ avec $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$. Alors, $a_1 = b_0 \frac{1 + \cos(\theta)}{2} = b_0 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ $b_1 = b_0 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$
 $a_2 = b_0 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{1 + \cos(\theta/2)}{2}\right) = b_0 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos^2\left(\frac{\theta}{4}\right)$ $b_2 = b_0 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{4}\right)$

Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, b_n = b_0 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \dots \cos\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$ $a_n = b_n \cos\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$.

On a $\sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right) b_n = b_0 \frac{\sin(\theta)}{2^n}$ et $b_n = \frac{b_0 \sin(\theta)}{2^n \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b_0 \frac{\sin(\theta)}{\theta}$.

* Si $a_0 > b_0$: on peut écrire $a_0 = b_0 \operatorname{ch}(t)$ avec $t > 0$. $\frac{1+\operatorname{ch}(t)}{2} = \frac{2+e^t+e^{-t}}{4} = \operatorname{ch}^2\left(\frac{t}{2}\right) = \left(\frac{e^{t/2}+e^{-t/2}}{2}\right)^2$
 $\operatorname{sh}(t) \operatorname{ch}(t) = \frac{1}{4}(e^{2t} - e^{-2t}) = \frac{\operatorname{sh}(2t)}{2}$
 De même, $b_n = b_0 \frac{\operatorname{sh}(t)}{2^n \operatorname{sh}\left(\frac{t}{2^n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b_0 \frac{\operatorname{sh}(t)}{t}$.

Exercice 4

Énoncé

- a) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; montrer que $\forall N \in \mathbb{N}^*, \exists q \in \llbracket 1, N \rrbracket, \exists p \in \mathbb{Z}/0 < \left|x - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{Nq}$. En déduire que $\exists (p_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}, (q_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} q_n = +\infty$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < \left|x - \frac{p_n}{q_n}\right| \leq \frac{1}{q_n^2}$.
- b) La suite $u_n = \left(\frac{1}{n \sin(n)}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle ? [on admettra $\pi \notin \mathbb{Q}$]

Solution.

a)) Soit pour $k \in \llbracket 0, N \rrbracket, x_k = kx - \lfloor kx \rfloor$; ce sont $N+1$ nombres appartenant à $[0, 1[$, 2 à 2 distincts car $x \notin \mathbb{Q}$. Comme $[0, 1[= \bigcup_{j=0}^{N-1} \left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}\right[$, $\exists j \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$ tel que $\exists k \neq k' \in \llbracket 0, N \rrbracket^2 / x_k$ et $x_{k'} \in \left[\frac{j}{N}, \frac{j+1}{N}\right[$, alors $0 < |x_k - x_{k'}| < \frac{1}{N}$.

Soit $q = |k - k'| \in \llbracket 1, N \rrbracket$, alors $|qx - p| = |qx - p| < \frac{1}{N}$ avec $p \in \mathbb{Z}$.

* On choisit $q_1 = 1$ et $p_1 = \lfloor x \rfloor$ et on a bien $\left|x - \frac{p_1}{q_1}\right| \leq \frac{1}{q_1^2} = 1$. * Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons construit $q_1 < q_2 < \dots < q_n$ et $(p_1, \dots, p_n)$ tels que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \left|x - \frac{p_k}{q_k}\right| \leq \frac{1}{q_k^2}$.

Observons que si $q \in \mathbb{N}^*, p \in \mathbb{Z}$ vérifiant $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q}$, alors $|qx - p| < 1$ donc $p \in \{\lfloor qx \rfloor, \lfloor qx \rfloor + 1\}$.

Considérons $\min \left\{ \left|x - \frac{p}{q}\right| / q \mid q \in \llbracket 1, q_n \rrbracket, p \in \{\lfloor qx \rfloor, \lfloor qx \rfloor + 1\} \right\}$.

Soit $N \in \mathbb{N}^* / \frac{1}{N} < \alpha$. D'après ce qui précède, $\exists (q_{n+1}, p_{n+1}) \in \llbracket 1, N \rrbracket \times \mathbb{Z} / \left|x - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}\right| \leq \frac{1}{q_{n+1}N} \leq \frac{1}{N} < \alpha$, donc $p_{n+1} \in \{\lfloor q_{n+1}x \rfloor, \lfloor q_{n+1}x \rfloor + 1\}$.

Donc $q_{n+1} \notin \llbracket 1, q_n \rrbracket$, i.e. $q_{n+1} > q_n$. On construit ainsi $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par récurrence.

b)) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sin(n) \neq 0$ [car $\pi \notin \mathbb{Q}$]. Comme $\frac{1}{\pi} \notin \mathbb{Q}$, il existe $(p_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ et $(q_n) \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ avec $q_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $|\sin(q_n)| = |\sin(p_n\pi - q_n)|$ car $|\sin|$ est π -périodique et paire.

Or $\forall t \in \mathbb{R}, |\sin t| \leq |t|$ (par concavité de $\sin$ sur $[0, \pi]$), donc $|\sin(q_n)| \leq \left|\frac{\pi}{q_n}\right|$ d'où $|q_n \sin(q_n)| \leq \pi \implies |u_{q_n}| \geq \frac{1}{\pi}$.

π étant irrationnel, $\pi\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$, dès lors $\exists (n_k, m_k) \in (\mathbb{Z}^2)^{\mathbb{N}} / \lim_{k \rightarrow +\infty} n_k\pi + m_k = \frac{\pi}{2}$, et alors $|\sin(n_k\pi + m_k)| \rightarrow 1 \implies |\sin(m_k)| = |\sin(m_k)| \rightarrow 1$.

(m_k) n'est pas bornée sinon on pourrait extraire une sous-suite stationnaire $= m$, et $n_{\sigma(k)}\pi = \frac{\pi}{2}m \implies$ cela contredit $\pi \notin \mathbb{Q}$. On peut donc extraire $|m_{\sigma(k)}| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$, alors $|u_{m_{\sigma(k)}}| = \frac{1}{|m_{\sigma(k)}| \cdot |\sin(m_{\sigma(k)})|} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$.

Si (u_n) convergeait on aurait $u_n \rightarrow 0$, ce qui ne se peut car $\{n \in \mathbb{N} / |u_n| \geq \frac{1}{\pi}\}$ est infini. Ainsi $(u_n)_n$ diverge.

Exercice Mines

Énoncé

- a) Montrer que $\forall n \geq 2, \exists! x_n > 0 / x_n^n = x_n + n$.
 b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ (on montrera d'abord $\forall n \geq 2, x_n \in]1, 2]$ puis on observera que $n \ln(x_n) = \ln(n + x_n)$).
 c) Donner un équivalent de $x_n - 1$, puis un D.A. à 3 termes :

$$x_n = 1 + a_n + b_n + o(b_n) \quad \text{avec } b_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a_n) \text{ et } a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1)$$

Solution.

a)) Soit pour $n \geq 2, f_n : x \mapsto x^n - x - n$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $\forall x \geq 0, f'_n(x) = nx^{n-1} - 1$.

x	0	$(1/n)^{\frac{1}{n-1}}$	$+\infty$
$f'_n(x)$	—	0	+
f_n	$-n$	$\searrow$	$\nearrow +\infty$

Par stricte croissance de f_n sur $\left[\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}}, +\infty\right[$ et d'après le corollaire du TVI, $\exists! x_n \geq 0, x_n^n = x_n + n$.

b)) $f_n(1) = -n < 0$ et $f_n(2) = 2^n - 2 - n$. Soit pour $n \geq 2, H_n : "2^n \geq n + 2"$.

— H_2 est vraie.

— Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé / H_n est vraie :

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n+2) = 2n+4 \geq n+3$$

Par récurrence $\forall n \in \llbracket 2, +\infty \rrbracket, 2^n \geq n + 2$. Et $f_n(2) \geq 0$, d'où d'après l'étude de $f_n, x_n \in]1, 2]$. Par ailleurs $0 < \ln(x_n) = \ln(n + x_n) \leq \ln(n + 2)$, d'où $0 < \ln(x_n) \leq \frac{\ln(n+2)}{n}$, ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(x_n) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

c)) Posons $x_n = 1 + E_n$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = 0$, on cherche un équivalent de E_n . Or $n \ln(x_n) = \ln(n + x_n)$, et $\ln(n + x_n) = \ln(n + 1 + E_n) = \ln\left(n \left(1 + \frac{1+E_n}{n}\right)\right) = \ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1+E_n}{n}\right) \sim \ln(n)$. Et $n \ln(1 + E_n) \sim nE_n$.

$$\text{Donc } E_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(n)}{n}, \text{ et } x_n = 1 + \underbrace{\frac{\ln(n)}{n}}_{E_n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right).$$

Soit donc $a_n = \frac{\ln(n)}{n} = o(1)$ et $x_n = 1 + \frac{\ln(n)}{n} + b_n$ (avec $b_n = o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$).

Alors $n \ln(x_n) = \ln(n + x_n) \implies n \ln(1 + E_n) = \ln(n + x_n)$.

$$\begin{aligned} \ln(1 + E_n) &= E_n - \frac{E_n^2}{2} + o(E_n^2) \quad \text{et} \quad \frac{E_n^2}{2} \sim \frac{\ln^2(n)}{2n^2}, \quad o(E_n^2) = o\left(\frac{\ln^2(n)}{n^2}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\ln(n)}{n} + b_n - \frac{\ln^2(n)}{2n^2} + o\left(\frac{\ln^2(n)}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi $n \ln(1 + E_n) = \ln(n) + nb_n - \frac{\ln^2(n)}{2n} + o\left(\frac{\ln^2(n)}{n}\right)$.

De plus,

$$\ln(n + x_n) = \ln\left(n + 1 + \underbrace{\frac{\ln(n)}{n}}_{=o(1)}\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \ln \left(n \left[1 + \frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right] \right) \\
&= \ln(n) + \underbrace{\ln \left(1 + \frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)}_{\substack{\sim u_n \\ \sim \frac{1}{n}}} \quad \text{avec } u_n = \frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\
&= \ln(n) + \underbrace{\frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right)}_{\substack{\sim \frac{1}{n} \\ = o \left(\frac{\ln^2(n)}{n} \right)}}
\end{aligned}$$

D'où $nb_n = \frac{\ln^2(n)}{2n} + o \left(\frac{\ln^2(n)}{n} \right) \sim \frac{\ln^2(n)}{2n}$

et $b_n \sim \frac{\ln^2(n)}{2n^2}$.

Donc
$$x_n = 1 + \frac{\ln(n)}{n} + \frac{\ln^2(n)}{2n^2} + o \left(\frac{\ln^2(n)}{n^2} \right)$$